

Bienvenue

Bem-vindo

Welcome

Bienvenidos

歡迎

Benvenuti

Bene Ventun Sit



Soporte técnico 24//7 sin humanos

Revolucionando el Helpdesk del ISP con N8N y LLMs



Jesús Palencia

- País de origen: Venezuela
- Creador de Xanadu GNU/Linux
- Ponente en Flisol Venezuela Valencia 2010
- Ponente en UC-Tic 2011
- Ponente y organizador de FUDCon Venezuela 2012
- Ponente en Flisol Venezuela 2012 / 2013 / 2014 / 2015
- Desarrollador de Canaima GNU/Linux (Desarrollador comunitario) 2013 – 2015
- Traductor y promotor comunitario para la Fundación Mozilla 2013 – 2019
- Co-desarrollador de Wadameka GNU/Linux 2014
- Co-desarrollador de Shamataari GNU/Linux 2015
- Ponente en ExpoISP Venezuela 2025
- SRE en Tecno Consultores

Certificaciones recientes:

- AWS Certified Security (SCS-C02)
- OffSec Certified Professional Penetration Testing (OSCP)
- MTCNA, MTCRE, MTCIPv6E, MTCTCE, MTCSWE, MTCINE, MTCSE



El Cuello de Botella del Nivel 1: Por que la fuerza humana no escala

- **El Síndrome de la Tarea Repetitiva:** Horas consumidas en desbloques PPPoE, "Clear MAC" y revisiones de facturación.
- **Avalanchas de WhatsApp:** La red colapsa y, en segundos, el Helpdesk se satura con decenas de mensajes idénticos.
- **Diagnósticos "A Ciegas":** Dificultad para diferenciar rápidamente un corte real de fibra óptica (LOS) de un simple apagón eléctrico sectorial (Dying Gasp).
- **El Costo del "Alt-Tab":** Técnicos saltando entre Winbox, Zabbix, el CRM y chats para resolver un solo ticket básico.



Conociendo a ISP-Copilot: De simples scripts a Orquestación Cognitiva



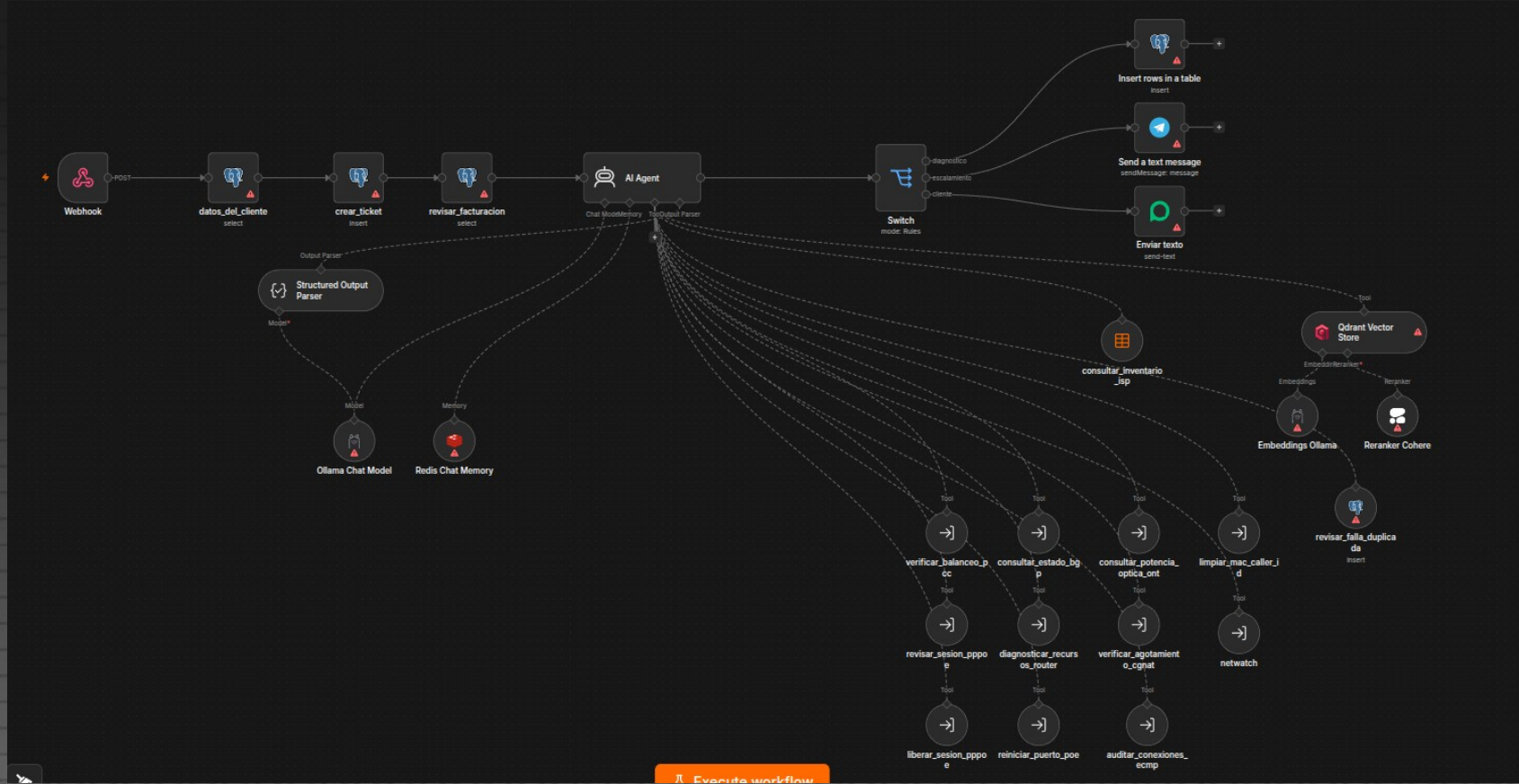
Los 4 Pilares Operativos de ISP-Copilot



Pilar 1: Bot de Atención (Nivel 0)

- Canal: WhatsApp (EvolutionAPI).
- Diagnósticos automáticos de solo lectura y estado de cuenta.
- Control de avalanchas: Caché para mitigar reportes masivos.



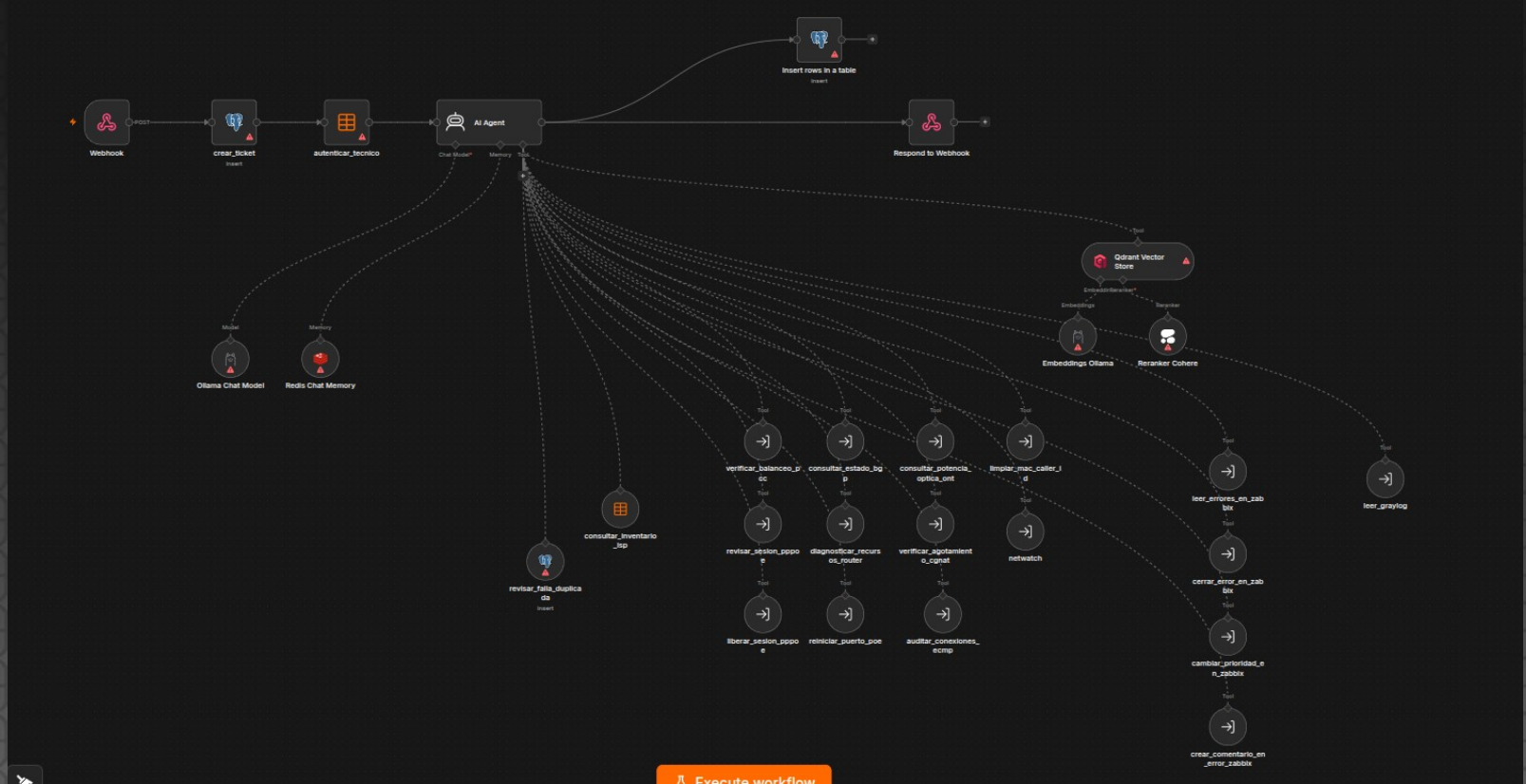


⚙️ Execute workflow

Pilar 2: Copiloto NOC (L1 / L2)

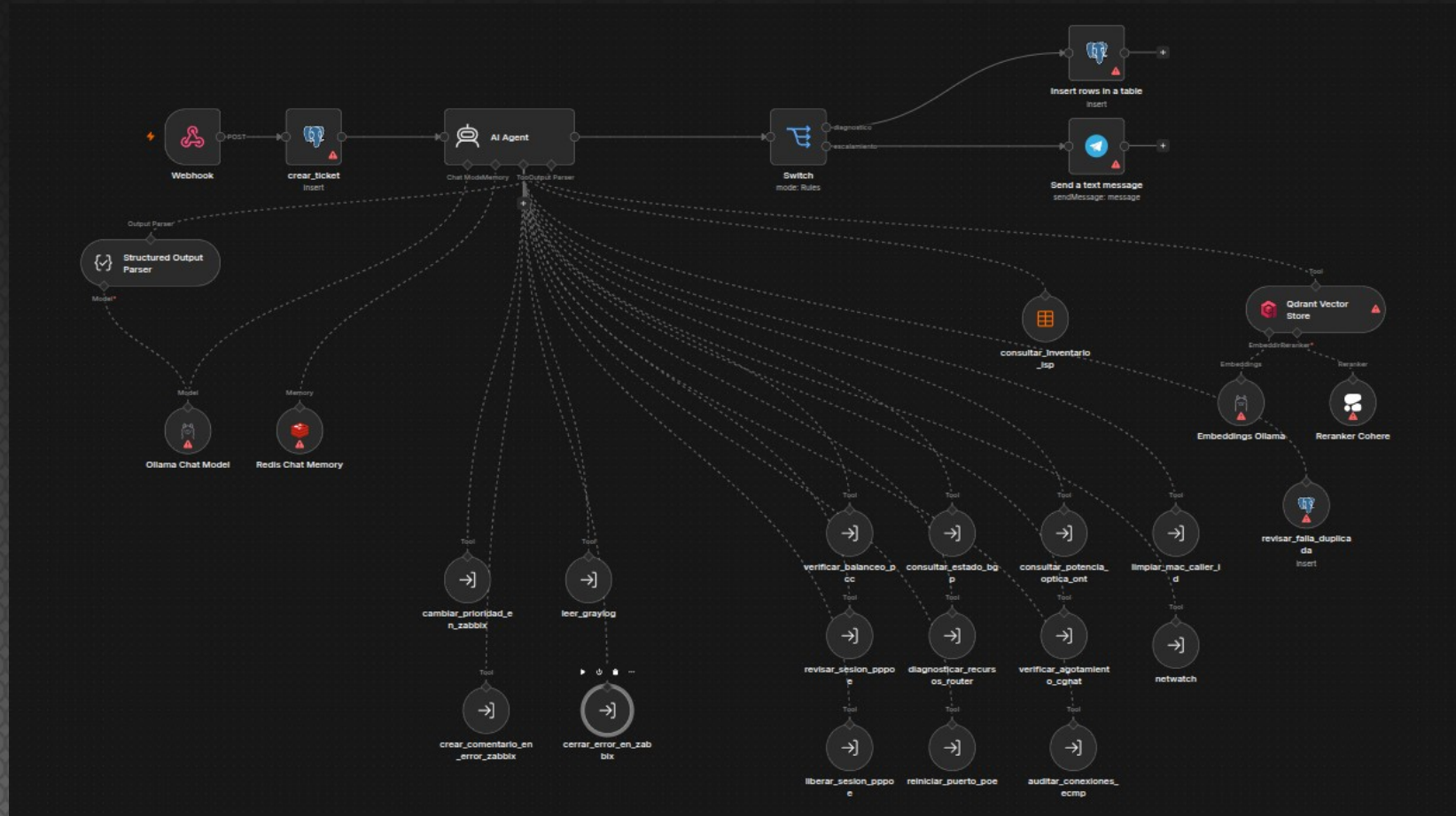
- Canal: Interfaz web de soporte.
- Ejecución guiada de diagnósticos avanzados sin abrir consolas.
- Gestión centralizada de alertas de monitoreo directo en Zabbix.





Pilar 3: Triage Autónomo (NOC)

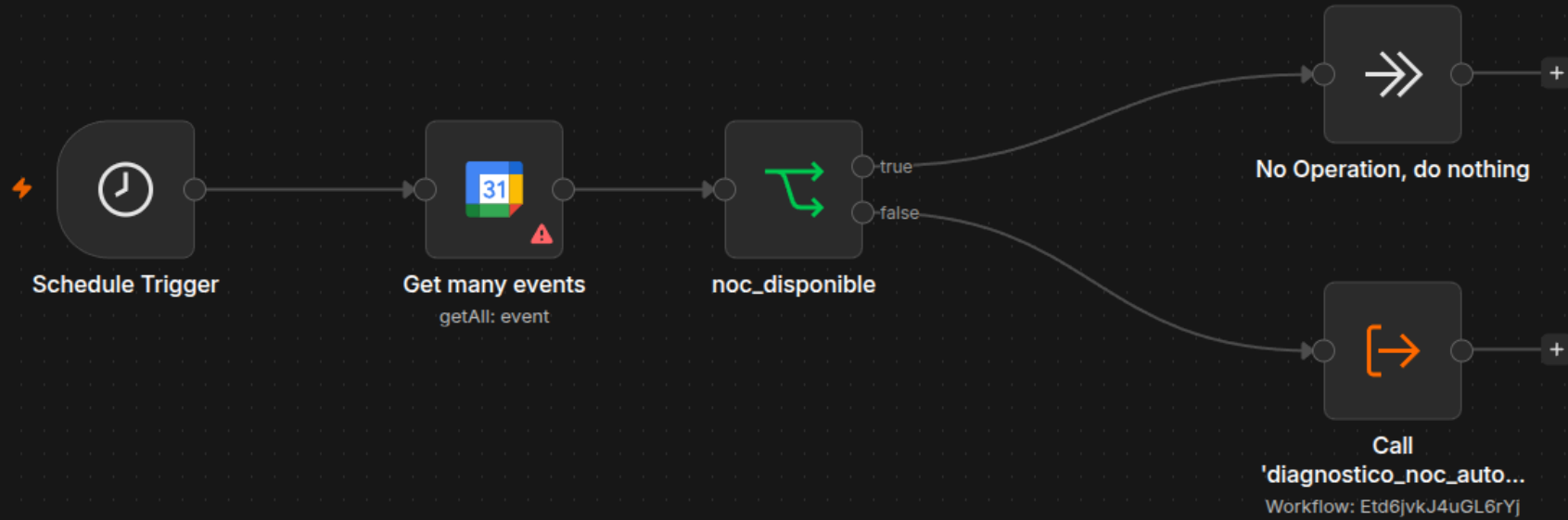
- Activación reactiva por alertas directas de Zabbix y Graylog.
- Mitigación en modo autónomo durante feriados y madrugadas.
- Validación humana obligatoria (Mecanismo Human-in-the-loop).



Pilar 4: Automatización Programada

- Tareas en segundo plano (Cron cada 5 minutos de control).
- Auditorías de logs nocturnas y alertas preventivas en la red.
- Respaldos automatizados diarios de configuraciones de los equipos.





El "Allowlist" de Herramientas: Ejecución Quirúrgica y Segura

- **Diagnóstico de Enlaces y Core (BGP y Puertos):** Lectura en tiempo real del estado de los peers BGP y auditoría de la distribución del tráfico en las interfaces del balanceo.
- **Gestión de Clientes (Última Milla / PPPoE):** Consulta automática de uptime, consumo e IPs asignadas. Capacidad segura para liberar sesiones "fantasma" colgadas.
- **Capa Física Avanzada (Óptica desde OLT):** Extracción directa de potencias Rx/Tx en la OLT (Huawei/ZTE) para diagnosticar de inmediato si hay un corte físico de fibra.
- **Control Eléctrico de Nodos (Power-Cycle PoE):** Reinicio eléctrico selectivo de puertos PoE en switches o antenas de torre bloqueadas para autorreparación de infraestructura.



Seguridad y "Human-in-the-loop": El Control Total Sigue Siendo Humano

Soporte tecnico 24/7 sin humanos: Revolucionando el Helpdesk del ISP con N8N y LLMs

VALIDACIÓN HUMANA



*Mecanismo
Human-in-the-loop*



- Validación Interactiva en Tiempo Real:
 - * Ante fallas complejas o cambios de configuración masivos, el bot nunca actúa a ciegas.
- n8n genera alertas estructuradas en el chat del ingeniero de guardia con botones interactivos de Aprobar / Rechazar.

RED DE SEGURIDAD CÓSMICA

MikroTik



Safe Mode Automatizado

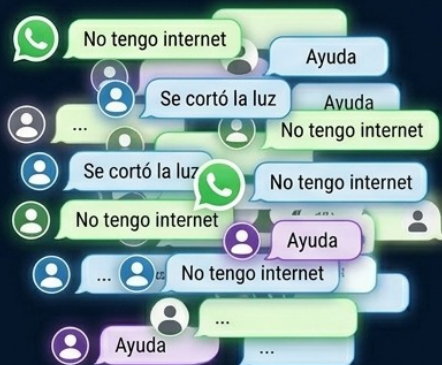
- Mecanismo Anti-Aislamiento (Safe Mode):
- Todas las llamadas API y comandos SSH invasivos se ejecutan bajo el parámetro de Modo Seguro de MikroTik.
- Si una acción rompe la conectividad del bot o del nodo, el router revierte automáticamente el cambio a los 10 minutos.

Resiliencia ante Avalanchas: Sobreviviendo a la Caída Masiva

Presentación: ISP Copilot - Revolucionando el Helpdesk del ISP

RESILIENCIA ANTE AVALANCHAS: SOBREVIVIENDO A LA CAÍDA MASIVA

[EL CAOS]



Nube de chat de usuarios escribiendo (múltiples mensajes entrantes).

[EL ESCUDO n8n]



Caché para mitigar reportes masivos / Cola secuencial de n8n.

[LA EFICIENCIA]

Diagnóstico de solo lectura y estado de cuenta.

Diagnóstico Real

Infraestructura (MikroTik/OLT)

Respuesta Instantánea

Respuesta idéntica del caché.

Democratizando el NOC: ISP-Copilot es 100% Open Source

- **Completamente Gratuito y de Código Abierto:** Creado por y para la comunidad de proveedores de internet.
- **Privacidad por Diseño (Self-Hosted):** Despliegue 100% local. Sin dependencias de plataformas SaaS de terceros, sin envío de telemetría a nubes externas y sin licencias mensuales.
- **Libertad Total:** Licencia abierta que permite auditar el código, modificar los flujos de n8n y adaptar las herramientas a cualquier topología de red.
- Repositorio Oficial: github.com/tecno-consultores/ISP-Copilot



Reflexión Final: El Verdadero Reto de Escalar un ISP

- **El Límite de la "Fuerza Bruta":** Añadir más personal de soporte por cada 1,000 abonados nuevos es operativamente costoso y perpetúa la alta rotación técnica (Burnout).
- **Estandarización del Conocimiento:** La resolución de una falla ya no depende del nivel de experiencia del técnico que esté de turno. El sistema aplica siempre el mejor procedimiento documentado de la empresa.
- **Hacia una Cultura NetDevOps:** El objetivo no es reemplazar a los ingenieros humanos, sino liberarlos de las tareas repetitivas para que se enfoquen en la expansión, el diseño y la optimización de la red.





Telf: +58-412-488-85-08

Email: ventas@tecnoconsultores.net

